

陕西科技大学 试题纸

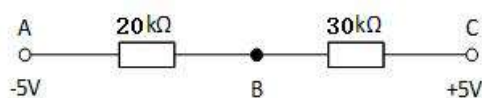
课程_____ 学期_____

班级_____ 学号_____ 姓名_____

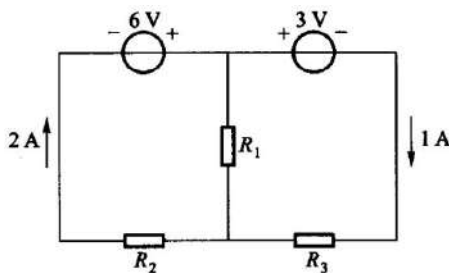
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

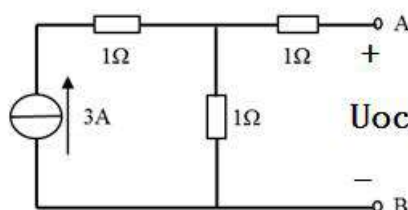
1. $I = -1\text{A}$ ，则电流 I 的参考方向与实际方向的关系为（ B ）。
A. 参考方向与实际方向相同 B. 参考方向与实际方向相反 C. 不能肯定
2. 一阶动态电路时间常数 τ 越大，则说明暂态持续时间（ A ）。
A. 越长 B. 越短 C. 不变
3. 如下图，B 点电位 V_B 为（ B ）



- A. 1V B. -1V C. 0V
4. 在下图所示电路中，三个电阻消耗的功率总和为（ B ）。

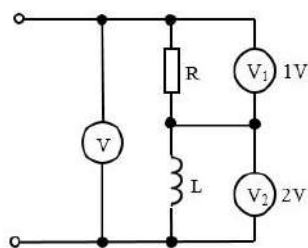


- A. 15 W B. 9 W C. 无法计算
5. 下图所示电路为一有源二端线性网络，它的戴维南等效电压源的电压 U_{oc} 为（ C ）



- A. 1.5V B. 6V C. 3V
6. $u = 10\sqrt{2} \sin(\omega t - 30^\circ)\text{V}$ 的相量表示式为（ B ）
A. $\dot{U} = 10\sqrt{2} \angle -30^\circ \text{V}$ B. $\dot{U} = 10 \angle -30^\circ \text{V}$ C. $\dot{U} = 10e^{j(\omega t - 30^\circ)} \text{V}$

7. 如下图所示电路的电压表 V 的读数为 (C) V。



A. 1

B. 3

C. 2.23

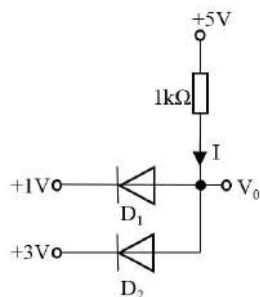
8. 对某电路中一个 NPN 型硅管测试，其工作于放大区的条件是 (A)

A. 发射结正偏，集电结反偏

B. 发射结正偏，集电结正偏

C. 发射结反偏，集电结反偏

9. 下图所示电路电流 I = (B)

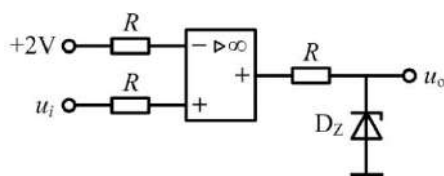


A. 2mA

B. 4mA

C. 0mA

10. 下图所示电路，集成运放的最大输出电压为 $\pm 12\text{V}$ ，稳压管的稳定电压 $U_Z = 6\text{V}$ ，正向导通电压为 0.7V ，若 $u_i = 3\text{V}$ ， $u_o =$ (C)



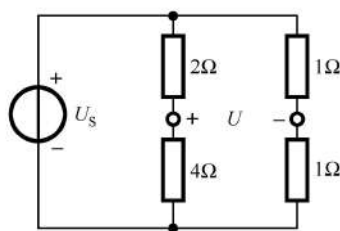
A. 0.7V

B. -0.7V

C. 6V

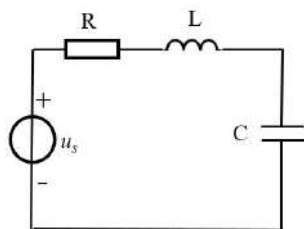
二、填空题（每空1分，共10分）

1. 下图所示电路，已知 $U_S = 12\text{V}$ ，则 $U =$ 2 V



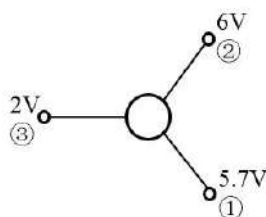
2. 运用叠加原理时，电流源不作用，应令其 断路；电压源不作用，应令其 短路。

3. 下图所示电路，已知 $u_s = 5\sqrt{2}\sin(5t + 30^\circ)$ ， $R=10\Omega$ ， $L=4H$ ， $C=0.05F$ 则电路总阻抗 $Z=$ $10+16j$ ，电路的性质是 电感性。



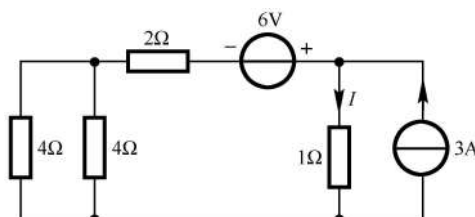
4. 在 N 型半导体中，自由电子 是多数载流子，空穴 是少数载流子。

5. 测得某放大电路中晶体三极管各极直流电位如下图所示，则①对应的电极为 b，②对应的电极为 e，③对应的电极为 c，

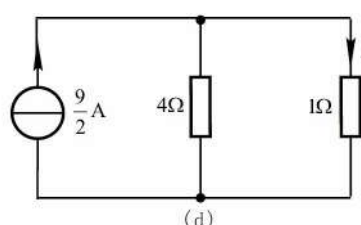
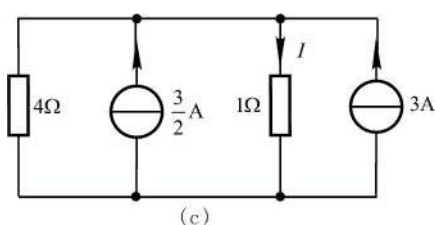
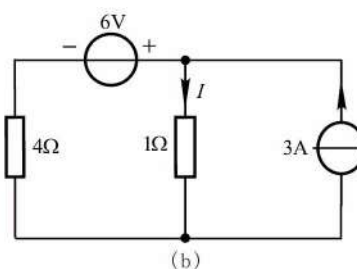
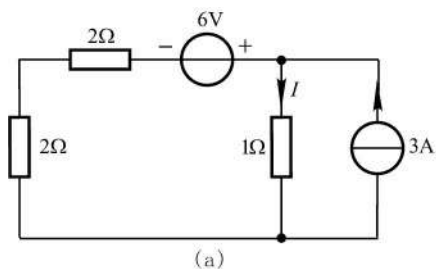


三、计算题（每题10分，共40分）

1. 求下图所示中的电流 I 。（方法不限）

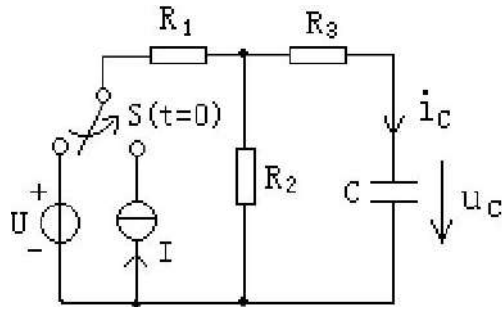


解：等效变换如图(a) → (b) → (c) → (d)所示



由分流公式求得 $I = \frac{4}{4+1} \times \frac{9}{2} = 3.6A$

2. 如下图所示电路，开关 S 在原位置时电路已经处于稳态，用三要素法求开关 S 换位后的 $u_c(t)$ 。已知 $U=8V$ ， $I=4mA$ ， $R_1=R_2=R_3=2K\Omega$ ， $C=10\mu F$ 。



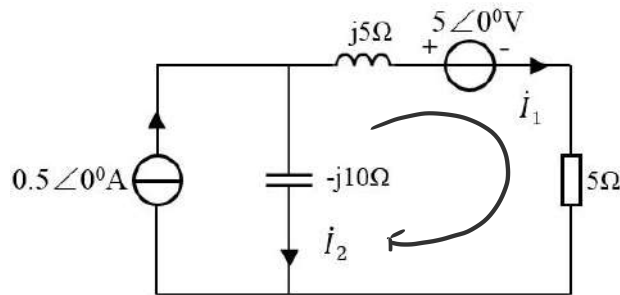
解：由换路定则： $u_c(0_+) = u_c(0_-) = \frac{R_2}{R_1+R_2}U = 4V$

稳态值： $u_c(\infty) = IR_2 = 8V$

时间常数： $\tau = (R_2 + R_3)C = 0.04S$

$$u_c(t) = u_c(\infty) + [u_c(0_+) - u_c(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = 8 - 4e^{-25t}V$$

3. 求下图所示中的电流 $\dot{I}_1$ 。(方法不限)



解 列 KCL、KVL 方程为

$$\begin{cases} \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 0.5 \\ (5 + j5)\dot{I}_1 + 5 + j10\dot{I}_2 = 0 \end{cases}$$

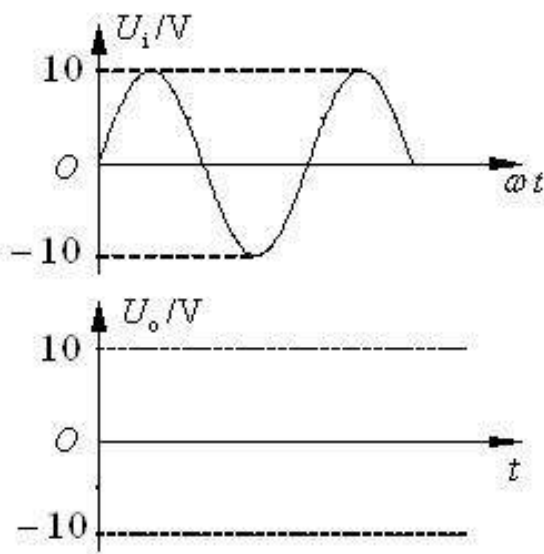
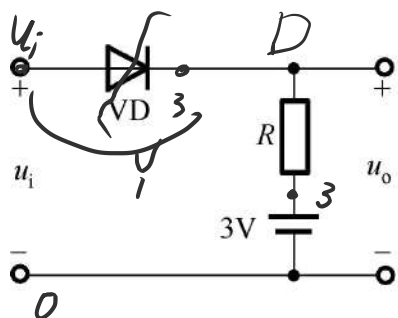
整理得 $(5 + j5)\dot{I}_1 + 5 + j10(0.5 - \dot{I}_1) = 0$

$$(5 - j5)\dot{I}_1 = -5 - j5$$

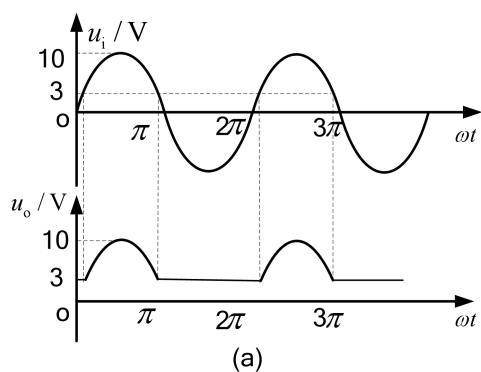
$$\dot{I}_1 = \frac{-5 - j5}{5 - j5} = 1\angle -90^\circ A \quad = \frac{-1-j}{1-j} = \frac{-(1+j)(1-j)}{2} = -\frac{1+2j-1}{2} = -j$$

4. 图所示电路，设二极管为理想的，输入电压 $u_i = 10\sin\omega t(V)$ ，画出输出电压 u_o 的波形。

(要写分析过程，图直接在试卷上绘制)



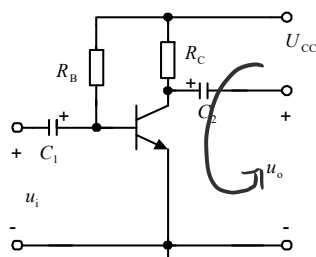
解：断开 VD， $\underline{u_D = u_i - 3} \begin{cases} > 0, \text{VD 导通，即 } u_i > 3\text{V}, u_o = u_i \\ < 0, \text{VD 截止，即 } u_i < 3\text{V}, u_o = 3\text{V} \end{cases}$ 5 分



四、分析题（每题15分，共30分）

1. 电路如下图所示，已知电源电压 $U_{CC}=12\text{V}$ ， $R_B=240\text{k}\Omega$ ， $R_C=3\text{k}\Omega$ ， $\beta=60$ ， $U_{BE(ON)}$ 可忽略试求：

- (1) 静态工作点；
- (2) 画出放大电路的微变等效电路
- (3) 电压放大倍数 A_u 、输入电阻 r_i 、输出电阻 r_o



$$U_{CEQ} + I_C R_C - U_{CC} = 0$$

1. 解：

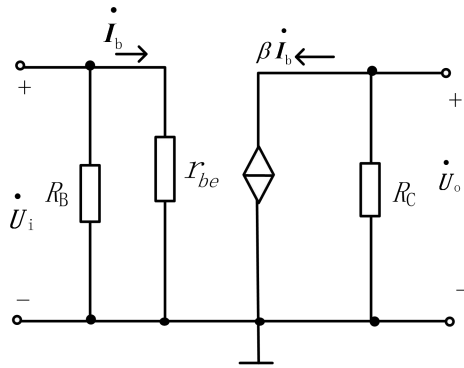
$$I_B \approx \frac{U_{CC}}{R_B} = 50\mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = 3mA$$

$$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C = 3V$$

$$r_{be} = 300 + (1 + \beta) \frac{26}{I_E} = 0.82k$$

2)



$$3) \quad A_u = -\beta \frac{R_C}{r_{be}} = -219.5$$

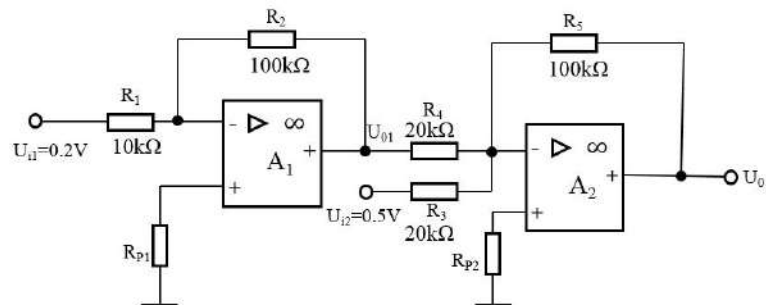
$$r_i = r_{be} = 0.82k$$

$$r_o = R_C = 3k\Omega$$

2. 电路如下图所示，假设运放是理想的：

(1) 计算输出电压 U_o ；

(2) 说明运放 A_1 、 A_2 各组成何种基本运算电路。



解： A_1 反相比例电路；

A_2 反相加法电路

$$u_{o1} = -\frac{R_2}{R_1} u_{i1} = -10u_{i1}$$

$$u_o = -\frac{R_5}{R_3} u_{i2} - \frac{R_5}{R_4} u_{o1} = -5(u_{i2} + u_{o1}) = -5(u_{i2} - 10u_{i1}) = 7.5V$$